



16/10/2023

كلية الهندسة المعلوماتية
السنة الرابعة - هندسة البرمجيات

وسائط التخزين

د. روان قرعوني



قواعد المعطيات (2)

سنتعلم في هذه المحاضرة :

1. طرق تخزين المعطيات.
2. وسائط التخزين الفيزيائية.
3. متحكم الأقراص Disk controller
4. قياس أداء الأقراص.
5. طرق تحسين سرعة الوصول الى القرص.

طرق التخزين

1. تخزين متطاير (Volatile) :

غير دائم, يضع المحتوى عند انقطاع التيار الكهربائي.

2. تخزين غير متطاير (Non-Volatile) :

دائم, يحافظ على المحتوى رغم انقطاع التيار الكهربائي.

وسائط التخزين الفيزيائية

1. الذاكرة (المخبئة) (Cache memory) :

سريعة, حجمها صغير, مكلفة جدا, متطايرة.

2. الذاكرة الرئيسية (Main memory) :

أو الذاكرة RAM, سريعة جدا لكنها أقل سرعة من cash memory, كلفتها تزيد مع الحجم لكنها تعتبر مكلفة نوعا ما, متطايرة.

3. الذاكرة (المتنقلة) (Flash memory) :

سريعة في عملية القراءة ولكنها بطيئة في عملية الكتابة, كلفتها أقل من كلفة ال Main memory , غير متطايرة. أمثلة: USB Flash drives, Memory Cards , Digital Camera Memory

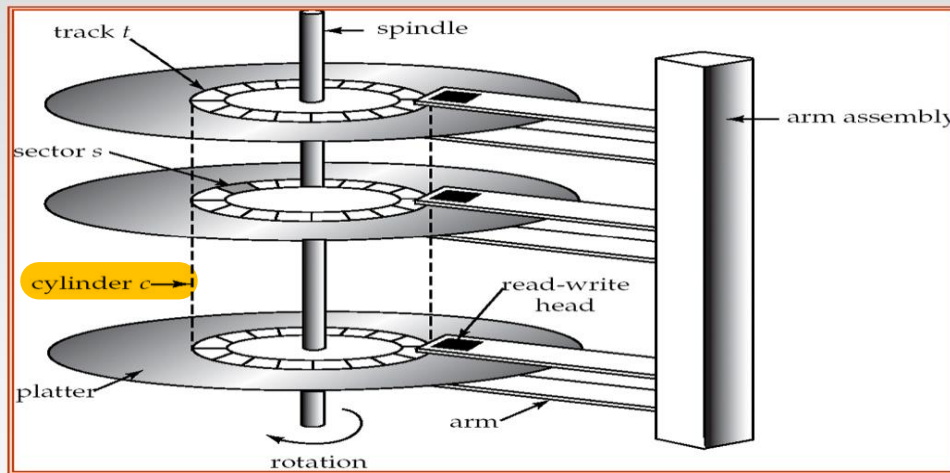
4. القرص (الممغنط) (Magnetic disk) :

أو ال Hard , تتم فيه عمليات الكتابة والقراءة على القرص بشكل مغناطيسي, حجمه كبير, أبطئ من ال Main memory , غير متطاير.

بنية القرص الممغنط:

يتألف من عدد من ال Platters (مقاطع أو أطباق) وكل مقطع / طبق مقسم لعدد من المسارات (Tracks) وكل مسار مقسم ل Sectors (قطاعات) حيث يعتبر القطاع (Sector) أصغر وحدة معطيات يتم التعامل معها في عمليات القراءة والكتابة على القرص . أي عندما أريد الوصول لمعلومة معينة ضمن القرص, يتحرك رأس القراءة الخاص بمحرك الأقراص لجلب هذه المعلومة بدءا من المقاطع ثم على مسارات معينة ضمنها حتى يصل لل Sector المناسب.

وتتألف الأسطوانة (Cylinder) من المسارات من جميع المقاطع

Magnetic Hard Disk Mechanism

5. القرص (الضوئي) (Optical disk) :

وال Optical storage , مثال عنه: CD-ROM/DVD , يستخدم التقنية الضوئية للتخزين والقراءة والكتابة على القرص, سرعته بطيئة وغير متطاير.

6. التخزين (الشريطي) (Tape Storage) :

استخدم سابقا لأرشفة البيانات (الداتا الكبيرة الحجم تخزن عليه), غير متطاير.

مشاكل استخدامه:

- يحتاج الى driver ليتم قراءته.

- القراءة التسلسلية (لا يمكن تحقيق الوصول المباشر للداتا, حيث أن التخزين متسلسل وال access يبدأ من أول الشريط الى القسم المطلوب دوما)

الحجم	■
السرعة/الكلفة	■

**هـرمية التخزين حسب:**

Cash memory



Main memory



Flash memory



Magnetic disk



Optical storage



Tape storage

Trust that a year from now you
will be proud of your effort at
this moment...

Do the best



يمكن أيضا تقسيم التخزين بهذا الشكل:

أمثلة	الصفات	التقسيم
Cash memory Main memory	متطاير	التخزين الأساسي (Primary Storage)
Flash memory Magnetic disk	غير متطاير	التخزين الثانوي (Secondary storage)
Optical storage Tape storage	غير متطاير	التخزين الثالث (Tertiary storage)

سؤال:

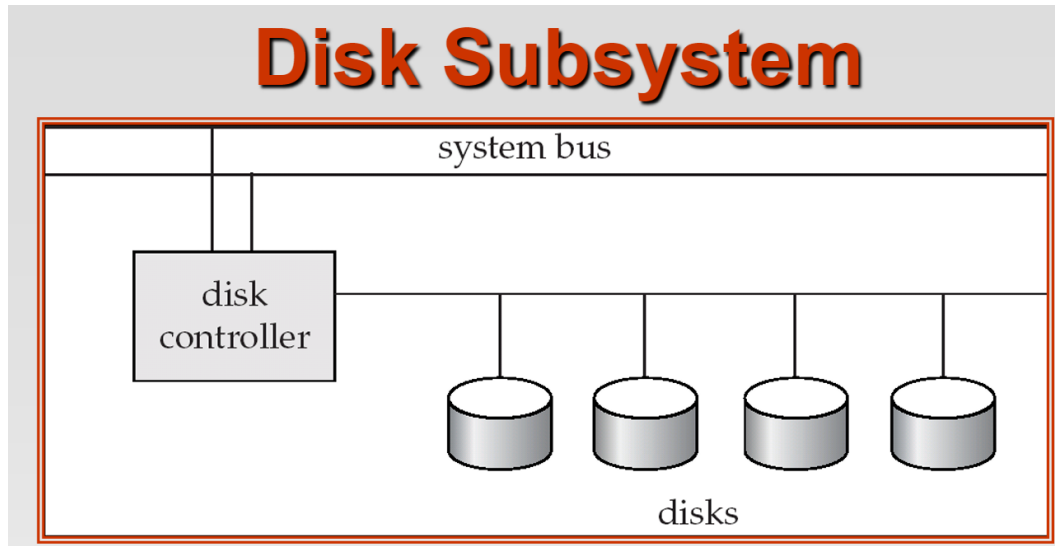
أي من الذواكر السابقة مرشح لتخزين Data Base ؟

الجواب: القرص الممغنط (Magnetic Disk) وذلك يعود لكلفته المناسبة بالنسبة لحجمه الكبير مما يناسب قواعد المعطيات ذات الحجم الكبيرة وأيضا كونه غير متطاير.

متحكم الأقراص Disk Controller

أو محرك الأقراص.

- يعطي أوامر العمل مثل تحريك رأس الابرّة للوصول لمكان معين ضمن Platter معينة ضمن Track معينة للوصول الى Sector معينة لتنفيذ عملية قراءة أو كتابة المعطيات فيها.
- التأكد من صحة البيانات من خلال القيام بحساب ما يسمى Check sum لكل قطاع أثناء عمليات القراءة والكتابة باستخدام خوارزمية خاصة ويتأكد من نجاح العملية من خلال قراءة القطاع بعد كتابته في مكان آخر وتطبيق Check sum عليه مرة أخرى ففي حال التطابق هذا يعني أن العملية تمت بنجاح. أما في حال الفشل، يقوم بإعادة كتابة القطاعات التي حدث خلل فيها.



قياس أداء الأقراص (Performance measure of disk)

يتم من خلال:

1. زمن الوصول Access time :

هو الزمن منذ لحظة البدء بالقراءة/الكتابة من القرص حتى لحظة البدء بالتنفيذ، ويتضمن ما يلي:

-الزمن اللازم للوصول الى المسار الصحيح

-زمن الدوران للوصول الى القطاع المناسب.

-كلما قل الزمن يكون أفضل.

2. سرعة نقل المعطيات :

-يعني سرعة قراءة المعطيات من القرص أو تخزينها ضمنه بعد الوصول للمكان المناسب

(مسار/قطاع معين).

-كلما زادت السرعة يكون أفضل.

3. MTTF (Mean Time To Failure) الزمن الوسطي للفشل :

-مدته تكون بالسنوات.

-يتناقص مع كثرة الاستخدام وزيادة عمليات القراءة والكتابة على القرص. (ذات الأمر ينطبق على ال Flash memory).

-كلما زاد الزمن يكون أفضل.

طرق تحسين سرعة الوصول في القرص

وهي طرق لتحسين أداء القرص دون الحاجة لتغييره .

1. Block:

وهي عبارة عن عدد من القطاعات Sectors وتستخدم كوحدة لنقل المعطيات بين الذاكرة RAM والقرص، وفي أغلب الأحيان تكون معلومات هذا ال Block مترابطة، ويتم قياس الكلفة لعمليات القراءة والكتابة بقياس عدد ال Blocks التي يتم تبادلها.

2. LOG:

-عند طلب المستخدم لعملية ما، في حال النجاح سيستلم المستخدم رسالة نجاح ثم يتم كتابة تغييرات البيانات على Hard ضمن ال background دون معرفة ال user.

ملاحظة: LOG موجود ضمن القرص.

-في حال طلب هذه ال data من ال Hard تبدأ عملية Check Point Process وتنقل الداتا الى الهارد وتعيد هذه العملية البيانات المطلوبة.

-عندما يتم نقل الاستعلامات من ال LOG الى ال Hard في ال background دون علم ال user فانها تتم بطريقة ذكية نوعا ما , حيث أن نظام التشغيل ينقلهم بطريقة تقلل من حركة القرص حيث يقرأ ال LOG كامل ويطبق خوارزمية معينة لمعرفة أي من البيانات مترابطة مع بعضها, أي أنه يعتمد على خوارزمية أقصر طريق.

ملاحظة: ال LOG يقوم بعملية تسريع وصول بالنسبة لل user فقط.

3. تنظيم الملفات:

لنأخذ مثال :

لنعتبر لدينا هذا القرص

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

ثم قمنا بحذف كل من 2,4,7 ليصبح بالشكل التالي :

1		3		5	6		8
---	--	---	--	---	---	--	---

نلاحظ أنه أصبح هنالك فراغات وهدر للمساحة أي أصبح القرص مجزئ Fragmented , في هذه الحالة يمكنني القيام بالغاء التجزئة (Defragmentation) وهي عملية تنظيم هذه الملفات حيث يقوم باعادة ترتيبهم دون هدر مساحة لكن تبعا لترابط المعلومات (مثلا على مستوى الداتايز يقوم بوضع المعلومات الموجودة ضمن نفس ال table أو نفس العقدة بفهرس معين) أي يقوم بوضع المعلومات المترابطة بالطريقة الصحيحة مما يسرع عملية الوصول.

4. خوارزمية تحريك رأس القرص:

لها دور عندما أطلب كمية كبيرة من البيانات غير المترابطة, حيث تستخدم هذه الخوارزمية لترتيب عملية الوصول للمسارات بحيث تقل حركة القرص, ولنظام التشغيل دور بتحديد هذه الخوارزمية.